

4.2 Sestavíme soustavu lineárních rovnic:

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 \\ a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 &= 2 \\ 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 &= -3 \end{aligned} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & | & -3 \end{pmatrix}$$

Chceme najít řešení ~~na~~ $(a_4 \ a_3 \ a_2 \ a_1)^T$, které minimalizuje

$a_4^2 + a_3^2 + a_2^2 + a_1^2 + a_0^2$, to je ekvivalentní tomu hledat

řešení s nejmenší normou,

hledáme tedy $x_{\min}$, pro které platí $x_{\min} = A^* z$

kde z je řešení soustavy $A A^* z = b$
spočítáme:

$$A \cdot A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A \cdot A^* | b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow z = \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix}$$

najdeme $x_{\min}$ z rovnice $A^* z = x_{\min}$, dostáváme

$$x_{\min} = \begin{pmatrix} -0.6 \\ 0.2 \\ 0.6 \\ 0.8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Výsledný polynom je tedy

$$p(x) = -0.6x^4 + 0.2x^3 + 0.6x^2 + 0.8x + 1$$